



Manejo del lenguaje, gráficas y funciones - Tema 1

* Resuelva cada uno de los siguientes ejercicios en un script por separado con nombre ej1, ej2 y ej3.
* Utilice alguno de los siguientes softwares de cálculo numérico: Matlab, Octave, Scilab o Python.
* Envíe a la casilla met.com.num.uca.rosario@gmail.com los scripts (.m/.sce/.py) y funciones (.m/.sci/.py) con asunto: **Apellido, Nombre - Software utilizado - Diagnóstico**

1. Concatenamiento de datos.

- Escriba la función `concatrow` que reciba como argumentos una matriz $m \times n$ y un vector fila de longitud n , y devuelva como argumento de salida una matriz cuya primera fila sea el vector fila ingresado (Lectura 2).
- En un script, llame la función definida en el ítem a) y concatene los siguientes datos:

```
x = 1 : 10  
A1 = rand(5, 10)
```

2. Ploteo de funciones reales de variable real

Reproduzca el siguiente ploteo con distintos colores de las siguientes funciones

$$y = x^\alpha, \quad \alpha \in \{1/10, 1/9, \dots, 1/2, 1, 2, \dots, 9, 10\}$$

con dominio $[0, 1]$ y codominio $[0, 1]$.

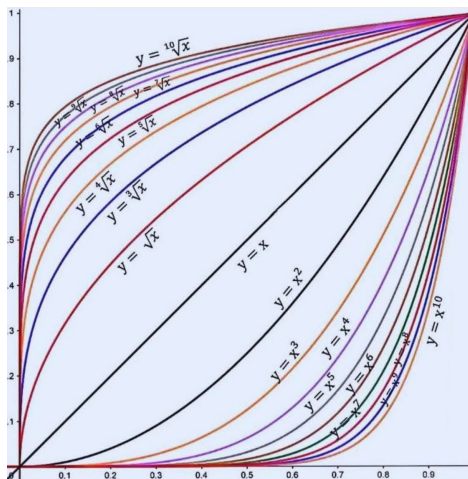


Figura 1: $y = x^\alpha$. Fuente Mathematics Learning.

3. Ploteo de campos escalares

- Realice las gráficas 3D de la función

$$f(x, y) = \text{sen} \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)$$

en el dominio $[-2.5, 2.5] \times [-2.5, 2.5]$ mediante los comandos `mesh` y `surf`.

- Realice otra gráfica 2D que muestre cinco (5) curvas de nivel del campo f para distintos niveles utilizando el comando `contour`.